Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з Лабораторної роботи №2

«Перетворення вашої ER-діаграми на схему PostgreSQL»

з дисципліни

“Бази даних”

Виконали: студенти групи ІМ-55
Горбань А.О

Долгіх Д.М

Перевірив: Хмельницький А.А

Київ - 2026

Тема: Перетворення ER-діаграми на реляційну схему PostgreSQL та її реалізація

Мета: Навчитися перетворювати концептуальну ER-модель у реляційну схему бази даних, розробляти DDL-скрипти створення таблиць із застосуванням типів даних, обмежень цілісності (PK, FK, CHECK, UNIQUE, ENUM) та заповнювати базу тестовими даними за допомогою DML-запитів

Структура таблиць та обмеження цілісності:

1. **client** — інформація про покупців
    - client_id (SERIAL PRIMARY KEY) — унікальний ідентифікатор
    - client_name, last_name (VARCHAR(32), NOT NULL) — ім'я та прізвище
    - email (VARCHAR(32), NOT NULL, CHECK (email LIKE '_%@_%._%')) — пошта з перевіркою формату
    - phone_number (VARCHAR(20)) — контактний номер
2. **address** — адреси доставки клієнтів
    - address_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - country, city, street, postal_code (VARCHAR(32), NOT NULL) — деталі адреси
    - client_id (INTEGER NOT NULL REFERENCES client(client_id)) — зовнішній ключ (1: N)
3. **worker** — співробітники магазину
    - worker_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - worker_role (role_name ENUM) — роль (admin, courier, operator, manager)
    - first_name, last_name (VARCHAR(32), NOT NULL) — ПІБ працівника
    - phone_number (VARCHAR(13), UNIQUE) — унікальний телефон
4. **orders** — замовлення
    - order_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - order_date (DATE DEFAULT CURRENT_DATE)
    - order_price (INTEGER CHECK (order_price >= 0))
    - status (status_name ENUM) — стан (confirmed, processing, shipped, delivered, cancelled, refunded)
    - discount (INTEGER CHECK (discount >= 0 AND discount <= 100))
    - client_id, address_id, worker_id (INTEGER REFERENCES) — зовнішні ключі
5. **category** — категорії товарів
    - category_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - category_name (VARCHAR(32)), description (VARCHAR(255))
6. **product** — каталог товарів
    - product_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - product_name (TEXT NOT NULL), price (INTEGER CHECK >= 0), quantity (INTEGER CHECK > 0)
    - description (VARCHAR(255)), stock_status (stock_status_name ENUM), image_url (TEXT)
    - category_id (INTEGER REFERENCES category(category_id))

7. **order_item** — позиції замовлення (зв'язок M: N між orders та product)
    - order_item_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - quantity (INTEGER CHECK > 0)
    - order_id, product_id (INTEGER REFERENCES)
    - CONSTRAINT unique_order_item UNIQUE (order_id, product_id) — запобігає дублюванню товарів у замовленні
8. **payment** — оплата замовлень
    - payment_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - payment_date (TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
    - payment_method (methods ENUM), payment_status (payment_status_name ENUM)
    - price (NUMERIC(10,2) CHECK >= 0), order_id (INTEGER REFERENCES orders(order_id))
9. **shipment** — доставка замовлень
    - shipment_id (SERIAL PRIMARY KEY)
    - carrier (TEXT), tracking_number (TEXT UNIQUE), shipment_status (VARCHAR(50))
    - shipping_date (DATE), delivery_address (TEXT NOT NULL)
    - order_id (INTEGER REFERENCES orders(order_id)), worker_id (INTEGER REFERENCES worker(worker_id))

SQL-скрипт створення та заповнення бази даних:
код CREATE:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS client (
client_id serial PRIMARY KEY,
client_name varchar(32) NOT NULL,
last_name varchar(32) NOT NULL,
email varchar(32) NOT NULL CHECK (email LIKE '_%@_%._%'),
phone_number varchar(20)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS address (
address_id serial PRIMARY KEY,
country varchar(32) NOT NULL,
city varchar(32) NOT NULL,
street varchar(32) NOT NULL,
postal_code varchar(32) NOT NULL,
client_id integer NOT NULL REFERENCES client(client_id)
);


CREATE TYPE role_name AS ENUM ('admin', 'courier', 'operator', 'manager');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS worker (
worker_id serial PRIMARY KEY,
worker_role role_name NOT NULL,
first_name varchar(32) NOT NULL,
last_name varchar(32) NOT NULL,
phone_number varchar(13) UNIQUE
);

CREATE TYPE status_name AS ENUM ('confirmed', 'processing', 'shipped', 'delivered',
'cancelled', 'refunded');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
order_id serial PRIMARY KEY,
order_date date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
order_price integer NOT NULL CHECK (order_price >= 0),
status status_name NOT NULL,
discount integer CHECK (discount >= 0 AND discount <= 100),
client_id integer NOT NULL references client(client_id),
address_id integer NOT NULL references address(address_id),
worker_id integer NOT NULL references worker(worker_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS category (
category_id serial PRIMARY KEY,
category_name varchar(32) NOT NULL,
description varchar(255) NOT NULL
);

CREATE TYPE stock_status_name AS ENUM ('in stock', 'out of stock', 'coming soon');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS product (
product_id serial PRIMARY KEY,
product_name TEXT NOT NULL,
price integer NOT NULL CHECK (price >= 0),
quantity integer NOT NULL CHECK (quantity > 0),
description varchar(255) NOT NULL,
stock_status stock_status_name NOT NULL,
image_url TEXT ,
category_id integer NOT NULL REFERENCES category(category_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_item (
order_item_id serial PRIMARY KEY,
```

```
quantity integer NOT NULL CHECK (quantity > 0),
order_id integer NOT NULL REFERENCES orders(order_id),
product_id integer NOT NULL REFERENCES product(product_id),
CONSTRAINT unique_order_item UNIQUE (order_id, product_id)
);

CREATE TYPE methods AS ENUM ('by card', 'online', 'by cash on delivery');
CREATE TYPE payment_status_name AS ENUM ('paid', 'not paid');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment (
payment_id serial PRIMARY KEY,
payment_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
payment_method methods NOT NULL,
payment_status payment_status_name NOT NULL,
price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
order_id integer NOT NULL REFERENCES orders(order_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS shipment (
shipment_id serial PRIMARY KEY,
carrier TEXT,
tracking_number TEXT UNIQUE,
shipment_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'processing' CHECK
(shipment_status IN ('processing', 'shipped', 'delivered', 'cancelled')),
shipping_date DATE,
delivery_address TEXT NOT NULL,
order_id integer NOT NULL REFERENCES orders(order_id),
worker_id integer REFERENCES worker(worker_id)
);
```

код INSERT

```
INSERT INTO client (client_name, last_name, email, phone_number) VALUES
('Ivan', 'Petrenko', 'ivan.petrenko@example.com', '+380501234567'),
('Olga', 'Shevchenko', 'olga.shev@example.com', '+380671112233'),
('Maksym' , 'Bondar', 'maks.bondar@example.com', '+380931234567'),
('Anna', 'Kowalska', 'anna.kowalska@example.com', '+48501122334'),
('Peter', 'Schmidt', 'peter.schmidt@example.com', '+4915112345678');

INSERT INTO address (country, city, street, postal_code, client_id) VALUES
('Ukraine', 'Kyiv', 'Shevchenka 12', '01001', 1),
('Ukraine', 'Lviv', 'Franko 3', '79000', 2),
('Ukraine', 'Odessa', 'Deribasivska 15', '65000', 3),
('Poland', 'Warsaw', 'Krakowska 8', '00-001', 4),
('Germany', 'Berlin', 'Alexanderplatz 1', '10178', 5);
```

```
INSERT INTO category (category_name, description) VALUES
('Electronics', 'Devices and gadgets'),
('Clothing', 'Men and women apparel'),
('Home', 'Home and kitchen appliances'),
('Books', 'Printed and digital books'),
('Sports', 'Sports and outdoor equipment');

INSERT INTO product (product_name, price, quantity, description, stock_status, image_url,
category_id) VALUES
('Смартфон "Galaxy S30"', 29999, 50, 'Флагманський смартфон з покращеною камерою',
'in stock', 'https://example.com/images/galaxy-s30.png', 1),
('Ноутбук "ThinkPad X2"', 45000, 25, 'Потужний ноутбук для бізнесу', 'in stock',
'https://example.com/images/thinkpad-x2.png', 1),
('Бездротові навушники "AirSounds"', 4200, 150, 'Навушники з активним
шумозаглушенням', 'out of stock', 'https://example.com/images/airsounds.png', 1);

INSERT INTO worker (worker_role, first_name, last_name, phone_number) VALUES
('admin', 'Dmytro', 'Koval', '+380501111111'),
('manager', 'Kateryna', 'Hrytsenko', '+380672222222'),
('operator', 'Oleh', 'Melnyk', '+380933333333'),
('courier', 'Serhii', 'Tkachenko', '+380504444444'),
('courier', 'Maria', 'Lytvyn', '+380505555555');

INSERT INTO orders (order_date, order_price, status, discount, client_id, address_id,
worker_id) VALUES
('2025-10-01', 12400.00, 'confirmed', 5.00, 1, 1, 1),
('2025-10-02', 800.00, 'processing', 0.00, 2, 2, 2),
('2025-10-03', 1750.00, 'shipped', 10.00, 3, 3, 3),
('2025-10-04', 250.00, 'delivered', 0.00, 4, 4, 4),
('2025-10-05', 36000.00, 'confirmed', 15.00, 5, 5, 5);

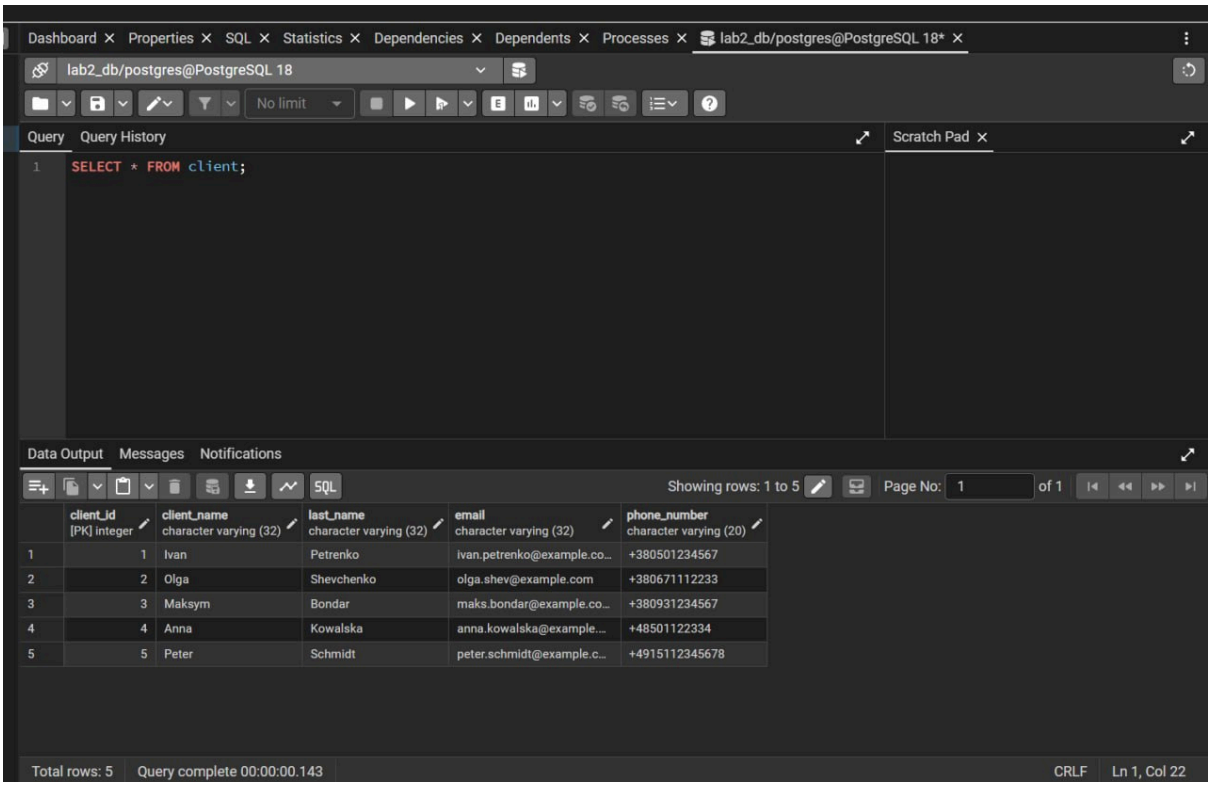
INSERT INTO payment (payment_method, payment_status, price, order_id) VALUES
('by card', 'paid', 12400, 1),
('by card', 'not paid', 800, 2),
('by card', 'paid', 1750, 3),
('by card', 'paid', 250, 4),
('by card', 'paid', 36000, 5);

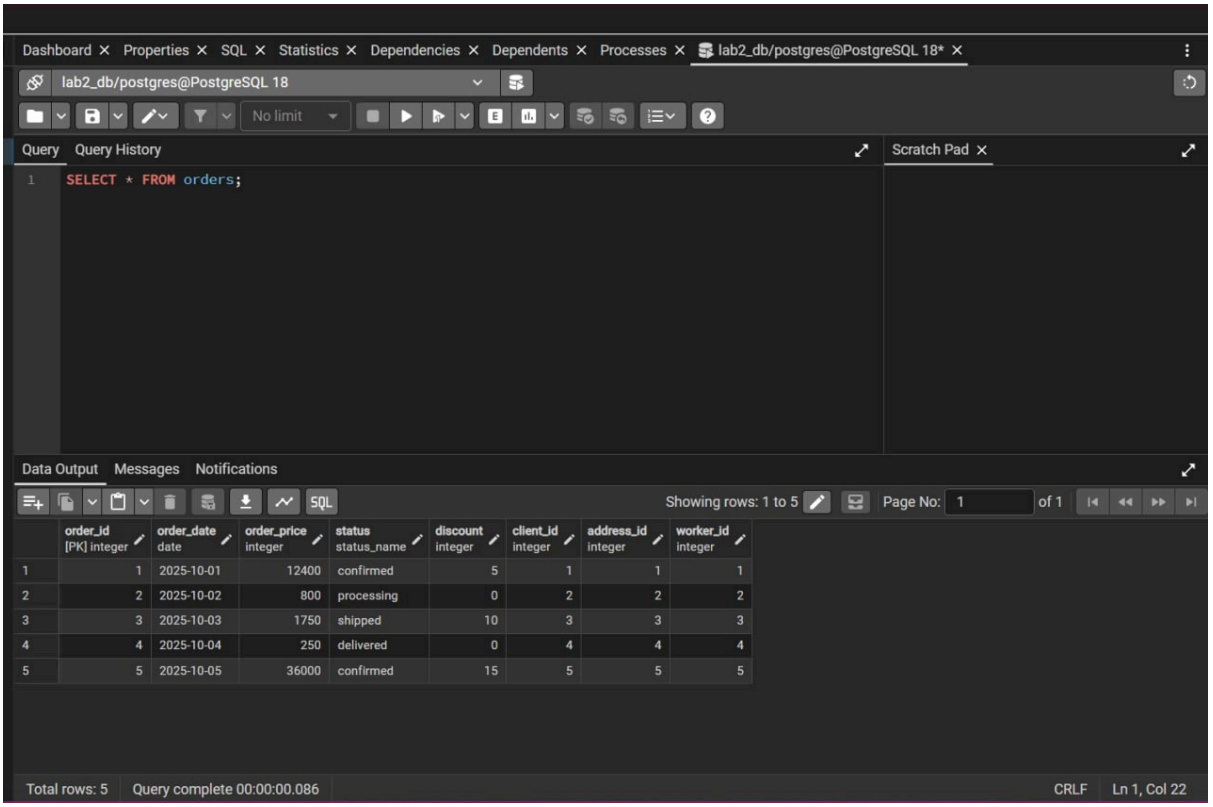
INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date,
delivery_address, order_id, worker_id)
VALUES ('Нова Пошта', '20450123456789', 'shipped', '2025-10-13', 'м. Київ, вул.
Хрещатик, 24, кв. 7', 4, 1);

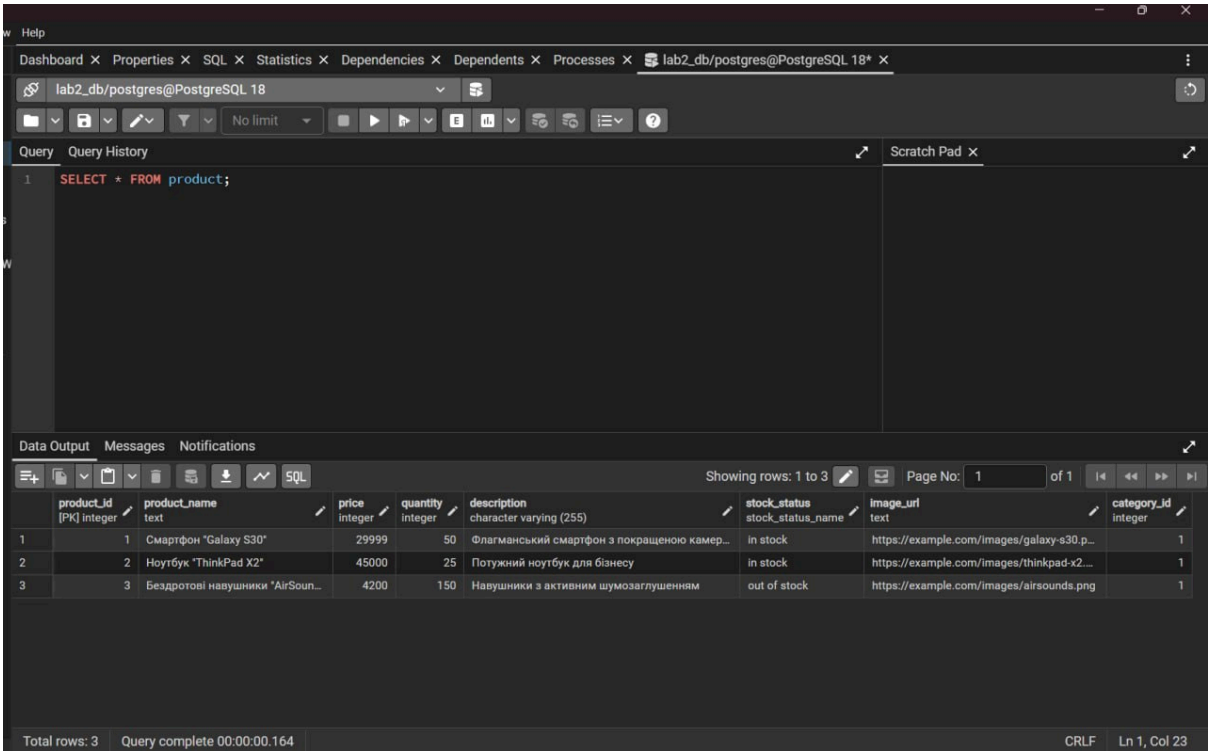
INSERT INTO order_item (quantity, order_id, product_id) VALUES
(1, 5, 1),
(2, 4, 2),
(5, 3, 3),
(4, 2, 2),
```

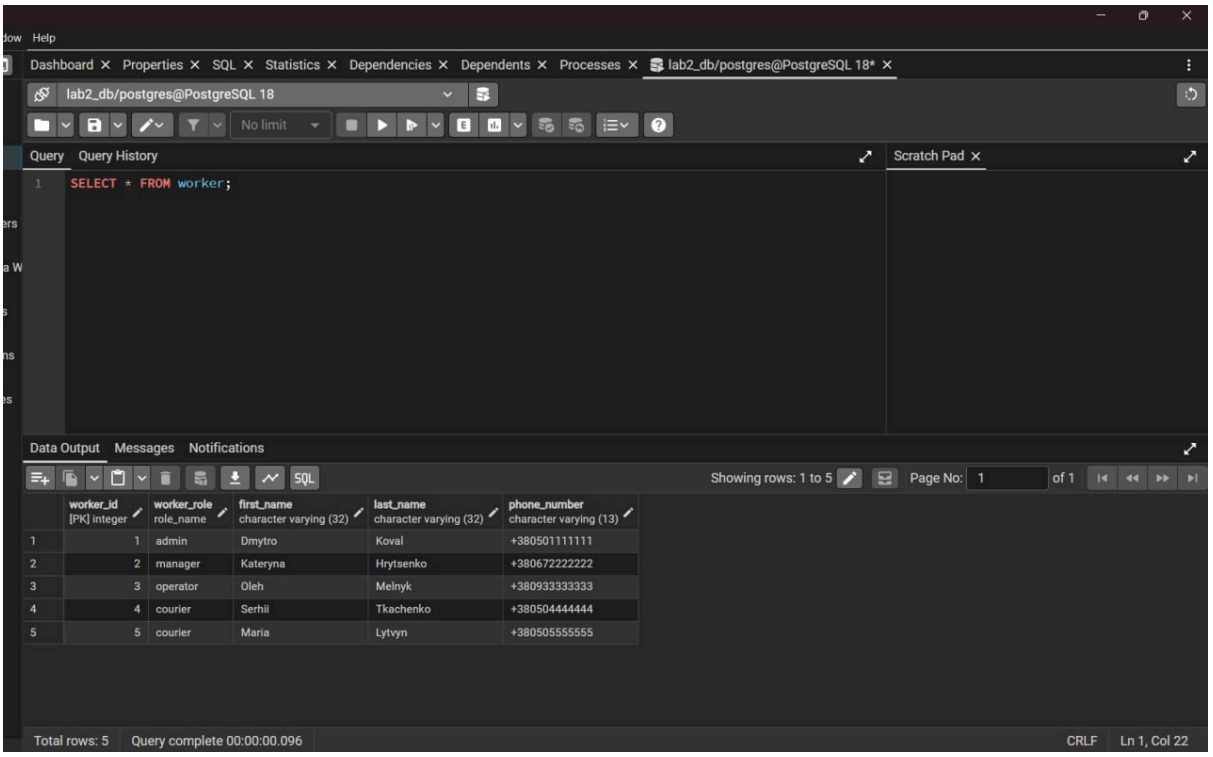
(1, 1, 1);

Результати виконання в СУБД PostgreSQL (pgAdmin 4):









Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано реляційну схему бази даних у СУБД PostgreSQL на основі попередньо розробленої ER-діаграми. Створено 9 таблиць та 5 користувацьких перелічуваних типів (ENUM)

Для всіх полів було чітко визначено типи даних та налаштовано обмеження цілісності (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, CHECK, UNIQUE). За допомогою DML-запитів базу даних було успішно заповнено тестовими даними, а правильність виконання підтверджено тестувальними SQL-запитами в середовищі pgAdmin 4